

Лабораторная работа №8.
СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ (CNN). КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ.
ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАДАНИЕ №1.

Изучите пример: [Lab8_ML Ex1 Base CNN.ipynb](#)

ЗАДАНИЕ №2.

1. Загрузите датасет для классификации кошек и собак:
https://drive.google.com/file/d/1YQ2PX-BZ_7uZ216qmAnx-nTCaEgozuCZ/view?usp=share_link.
2. Выполните как минимум две аугментации.
3. Соберите CNN с помощью фреймворка TensorFlow и решите задачу классификации кошек и собак. Выполните оценку модели глубокого обучения.
4. Сформулируйте вывод на основе ответов следующих вопросов:
 - Какие этапы предварительной обработки данных Вы выполняете и что происходит с данными?
 - Что означают параметры, которые Вы задаете?
 - Какие слои есть в Вашей реализации CNN и что происходит на каждом слое?

ЗАДАНИЕ №3.

1. Загрузите датасет с множеством различных классов:
<https://data.caltech.edu/records/mzrjq-6wc02/files/caltech-101.zip>
2. Выберите 4 класса (наименование класса смотреть по названию папки) по варианту. Загрузите данные и сформируйте датасет.

I вариант	II вариант	III вариант	IV вариант
airplanes helicopter schooner ferry	cellphone laptop camera binocular	wrench stapler scissors metronome	car_side motorbikes cannon wheelchair

3. Выполните как минимум три аугментации.

4. С помощью фреймворка TensorFlow загрузите модели [InceptionV3](#) и [VGG19](#). Выполните трансферное обучение (Transfer Learning) и Fine-Tuning этих моделей для распознавания классов. В процессе подготовки CNN, разморозьте какой-либо еще слой, кроме последнего.

5. Постройте итоговую таблицу и сравните результаты обучения двух моделей CNN на Ваших данных:

- В итоговую таблицу добавьте метрики оценки классификации (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) отдельно для обучающей и тестовой выборок.

- Постройте кривые обучения (графики точности и функции потерь) по эпохам для обеих моделей.

- Визуализируйте архитектуру нейросетевых моделей с помощью TensorBoard.

6. По результатам выполнения **Лабораторной работе №8** разработайте интеллект-карту, которая содержит решение задачи классификации изображений. Полученное изображение вставьте в файл .ipynb.

-